

个人总结

姓名：{姓名}

项目名称：食刻准 —— 社区老年助餐的需求预测与营养约束备餐辅助系统

承担角色：预测机制设计与原型开发

课程阶段：第一阶段 → 第二阶段 → 第三阶段

一、我承担的工作

我负责方案核心机制的设计与实现，同时承担 Agent V2 的主要代码修复工作。

具体工作包括：

- 设计「需求预测 + 慢病营养约束」的联合决策机制，并说明其可解释性
- 完成单位经济测算与三情景财务模型
- 定位并修复 Agent V2 的 13 项缺陷（其中 P0 阻断 3 项）
- 建立统一测试集 U1—U6 与组内回归测试，编写测试运行器

二、我在这次课程里最重要的收获

这次课程让我真正理解了「降级」这两个字的分量。

我们的 Agent 依赖外部大模型服务。测试到一半的时候，API 返回 402（余额不足），所有模型调用全部失败。

旧版本的处理方式是：调用失败 → 用本地规则兜底 → 然后记录一条 ``status: "success"```。

从功能上看，用户还是拿到了回复，好像没什么问题。但从审计角度看，这是**日志失真**——它把一个「依赖项失效、系统降级运行」的事实，伪装成了一次正常成功。如果有人后来翻日志想确认「这次到底有没有真正调用大模型」，他会得到错误答案。

我把它改成：降级时标记 `degraded: true`，记录降级原因，最终状态写 `degraded` 而不是 `success`，并且在返回给用户的回复开头就明确写出「当前运行于本地确定性模式」。

这件事让我意识到，**系统在依赖失效时的行为，比它在一切正常时的表现更能说明它是否可靠**。一个只会「成功」的系统，和一个会如实报告自己状态不好的系统，后者才是可以信任的。

另一件事是测试。我一开始写的测试全是通过的，我挺得意。后来发现是因为我的断言写得太宽松——比如「响应状态码是 200」这种断言，几乎不可能失败。真正开始出问题，是我写了 U2 那条「无来源材料中不出现事实 F 判定」之后，它立刻失败了。**好的测试不是证明自己对，而是能抓住自己错。**

三、我遇到的最大困难与解决过程

最难的 bug 是「无来源」被判定为「有来源」。

现象是：一个明确写着「无来源」的项目，评审结果里证据缺口是**空的**。我一开始完全想不通——我明明写了证据检测逻辑。

定位过程：我把检测函数单独拿出来跑，输入「团队没有调研数据」，结果返回「存在证据」。原因是我用的关键词匹配里有一条「调研」，而这句话里确实有「调研」两个字——只不过前面跟着否定词。

根因是：关键词匹配对否定式完全失效。

修复时我加了否定感知：检查关键词前面 8 个字符内有没有「没有 / 无 / 未 / 缺乏」这类否定词。但第一版我写错了，逻辑是反的——找到否定词的时候我 `continue` 跳过继续找，结果还是返回 `False`。我写了一组单元测试才发现，8 个用例错了 2 个。

第二个难点是评分门槛的尺度。 修完否定感知后，那个项目还是能得 45.8 分，我觉得偏高。仔细看发现，测试输入里那句「请给出证据缺口和下一步建议」中的「缺口」「下一步」被当成了项目自己写了这些内容。我加了一个指令句剔除步骤 `_strip_instructions`，把祈使句先过滤掉，分数才落到合理的 23.8。

这两次修正给我的教训是：**规则系统里，边界情况比主路径重要**。主路径我一遍就写对了，两个 bug 都出在边界上。

四、我如何使用 Agent，以及人工介入的地方

我主要是从**开发侧**使用 Agent 的。F1 理论学习用来快速过一遍不熟悉的概念（比如单位经济里的 CAC/LTV 口径），F3 用来在写完代码后自查文档。

Agent 对我最大的帮助不是写代码，而是在**我写测试用例时逼我把验收条件写清楚**。我原来的验收条件经常是「输出合理」这种没法测的表述，被它追问几次之后才改成「无来源数字均标为 H 或 S」。

它的局限也很明显：

- 大模型路径因为余额问题基本没跑起来，我验证的都是降级路径
- 它给出的建议有时过于笼统，比如「补充更多证据」，我还是要自己想具体补什么
- 我写的两个 bug 它都没能帮我发现——否定逻辑写反、指令句被当成证据，都是我自己写单测才抓到的

人工纠正记录：测试运行器第一版有 4 项失败，我一开始以为是系统问题，逐项排查后发现全是我自己的测试写错了（U4 的分发逻辑、U6 用了无效会话导致测的是 404 而不是文件类型错误）。这 4 项我没有删掉，修好之后在报告里保留了修改说明。

五、我对自己表现的评分

维度	自评（1—5）	依据
任务完成度		
工作质量		
协作与沟通		
主动性		
反思与改进		

六、下一步我要补的短板

我最需要补的是**预测建模的实际经验**。目前机制设计还停留在概念层，我还没有真正拿历史台账跑过一次回溯预测。下一步我打算先找一个公开的餐饮或供餐数据练手，把「预测误差怎么算、怎么和现有经验估量做对比」这套评估方法跑通，再去接触真实助餐点的数据。